NIA 한국정보화진흥원

TS 한국교통안전공단

인공지능(AI) 기반 비수도권 교통카드 이용내역
합성데이터 구축 및 시스템 고도화

OPEN API 활용자 가이드

(버스노선별 경유정류장)

개정번호 : Ver. 1.2

개정일자 : 2026.04.20.

단 계	오픈API 개발
활 동	OPEN API 개발 및 테스트
작 업	OPEN API 활용자가이드

WINITECH 위니텍 컨소시엄

목 차

<제목 차례>

1. 서비스 개요 ····· 1
1.1. 오픈API 서비스 개요 ····· 1
1.2. 기대효과 ····· 1
2. 서비스 사용 ····· 2
2.1. 서비스 Key 발급 및 활용 ····· 2
3. 서비스 목록 ····· 7
4. 서비스 명세 ····· 7
4.1. OPENAPI 서비스 ····· 7

1. 서비스 개요

1.1. 오픈API 서비스 개요

1.1.1. 배경 및 필요성

○ 2024년 국가중점데이터 개방사업에 이은 연차 사업으로 수도권을 제외한 5대 광역시 및 제주특별자치도를 대상으로 관광, 산업 등 지역적 특성을 기반으로 교통 이용 패턴을 반영한 AI기술을 활용한 교통카드 이용내역 합성데이터 및 통계 데이터를 개방

○ 학계 및 연구기관의 교통관련 정책 연구·수립 지원, 민간기업 교통정보 관련 서비스 구축 지원

○ 대국민 대중교통 이용 활성화 등 민간부분 데이터 활용을 확대함으로서 지역별 부가가치 창출, 교통 시스템 운영 효율화, 도시계획 및 교통정책 수립지원, 교통 사각지대 개선, 고객 서비스 제고, 대중교통 이용 활성화 등에 기여하고자 함

1.1.2. 오픈API 서비스 설명

교통카드 이용내역 합성데이터는 실제 이용 데이터를 기반으로 생성된 가공데이터로서, 익명화와 통계적 변형기법을 통해 개인정보를 철저히 보호합니다. 이 데이터는 원본 데이터의 구조와 분포 특성을 최대한 유사하게 유지하여 분석 목적의 활용이 가능하며, 교통정책 수립, 서비스 개선, 연구 및 시뮬레이션 등 공공 및 민간 영역에서 유용하게 활용됩니다. 단, 합성데이터 특성상 개별 수준의 정밀한 분석이나 민감한 의사결정에는 제한적으로 사용되어야 하며, 통계적 경향이나 패턴 분석에 적합합니다. 개인정보보호법 및 관련 규정을 철저히 준수하여 생산 제공됩니다.

1.2. 기대효과

○ (국민) 대중교통 이용정보 접근성 향상
- 정보공개 청구 등 불필요한 행정처리 없이 데이터 수급으로 편의성 향상
- 버스 차내 재차인원 및 대중교통 혼잡도 등 대중교통 이용정보 개방을 통해 평일 출퇴근 및 주말 여가 목적 이동 시 이용 편의성 확보

○ (민간기업) 신규 비즈니스 창출 및 산업 활성화
- 기업들이 대중교통 통행 특성을 분석하여 유동인구·상권분석 등 신규 서비스 제공 및 창업 아이템 발굴

- 기존 서비스에 대중교통 이용정보 및 합성데이터를 결합하여 빅데이터 분석 서비스 제공
- 개인정보 유출 및 노출 위험으로부터 안전한 합성데이터 개방으로 활용성, 유용성을 높여 맞춤형 대중교통 솔루션이나 교통관련 신규 서비스가 가능하여, 서비스형 모빌리티(MaaS)기반 신규 비즈니스 창출 등으로 확대 기대

○ (정부·지자체) 교통관련 정책개선 및 업무 효율성 향상

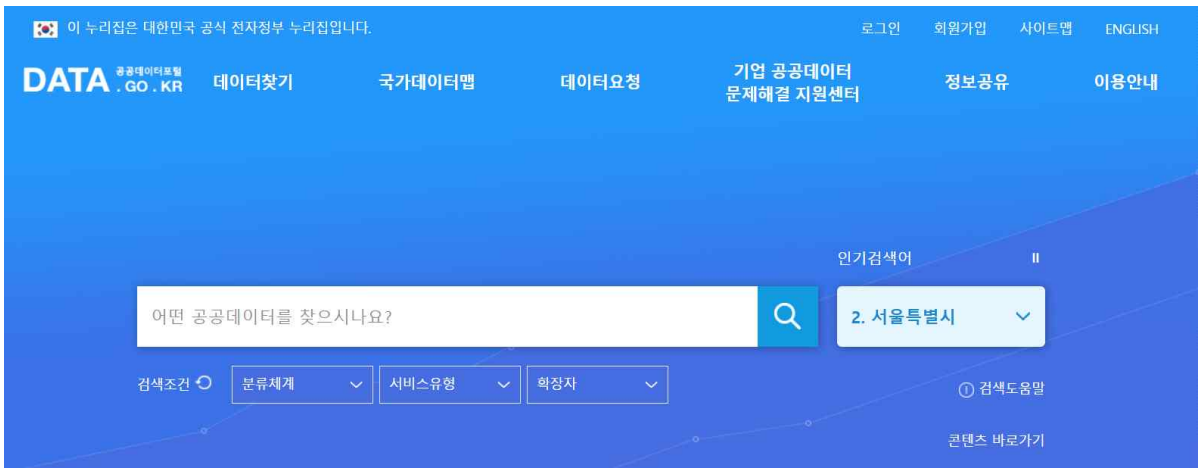
- 정부 및 지방자치단체가 데이터를 기반으로 더 효율적이고 효과적인 교통정책을 수립하여 대중교통 서비스 개선 및 안전한 대중교통 이용여건 마련
- 대중교통 이용정보를 분석하여 이용자 통행특성 및 정류장별 혼잡도, 사고다발 지역 등을 파악하여 이를 개선하기 위한 정책수립에 활용
- 교통 사각지대 해소, 도시계획 수립, 대중교통 시스템 효율성 평가 등 교통관련 정책실행 지원

2. 서비스 사용

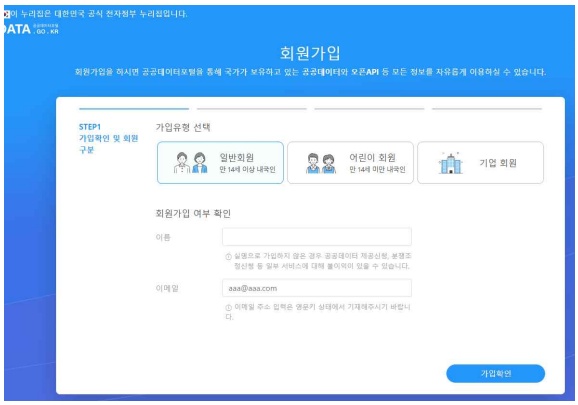
2.1. 서비스 Key 발급 및 활용

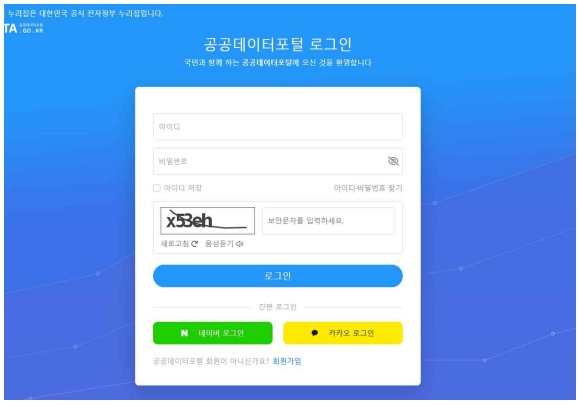
2.1.1. 서비스 Key (인증신청 및 발급)

○ 공공데이터포털(www.data.go.kr)에 접속



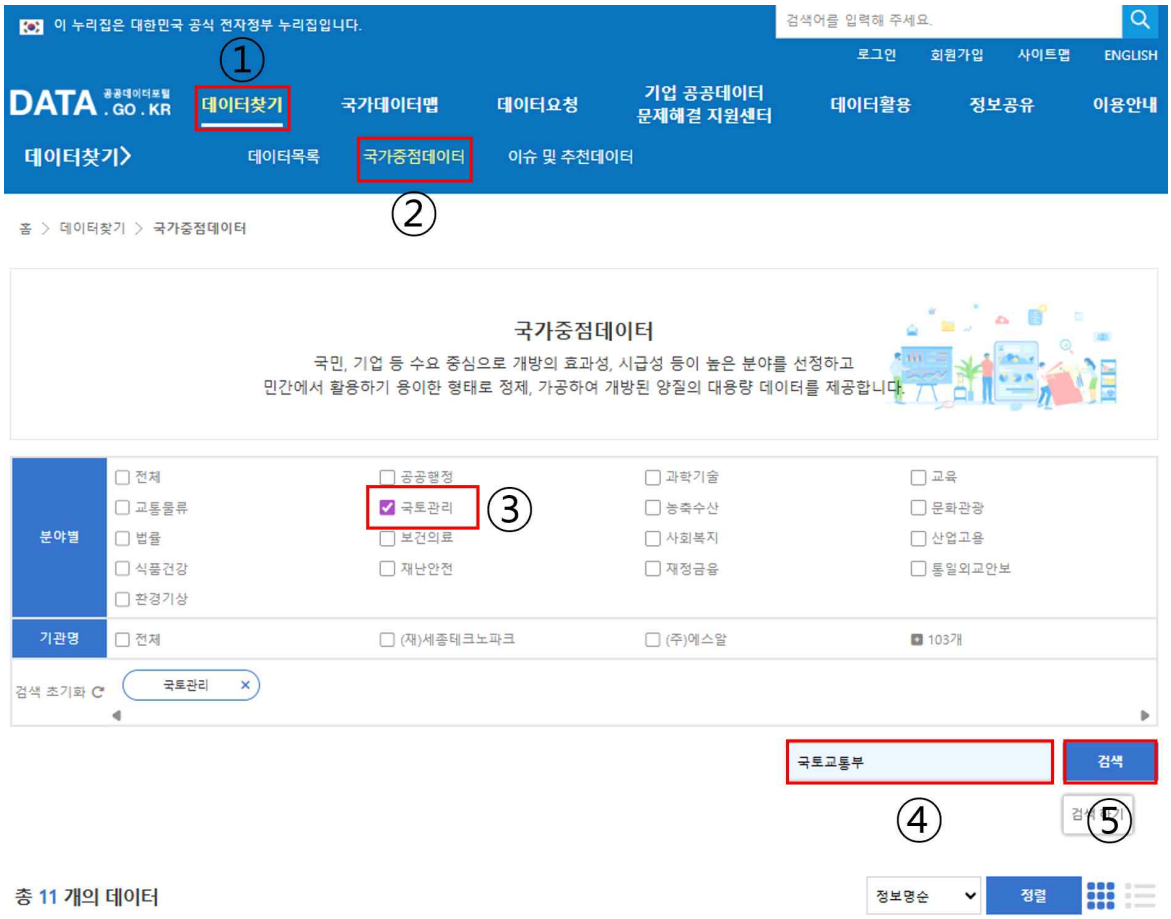
○ 회원가입 또는 로그인

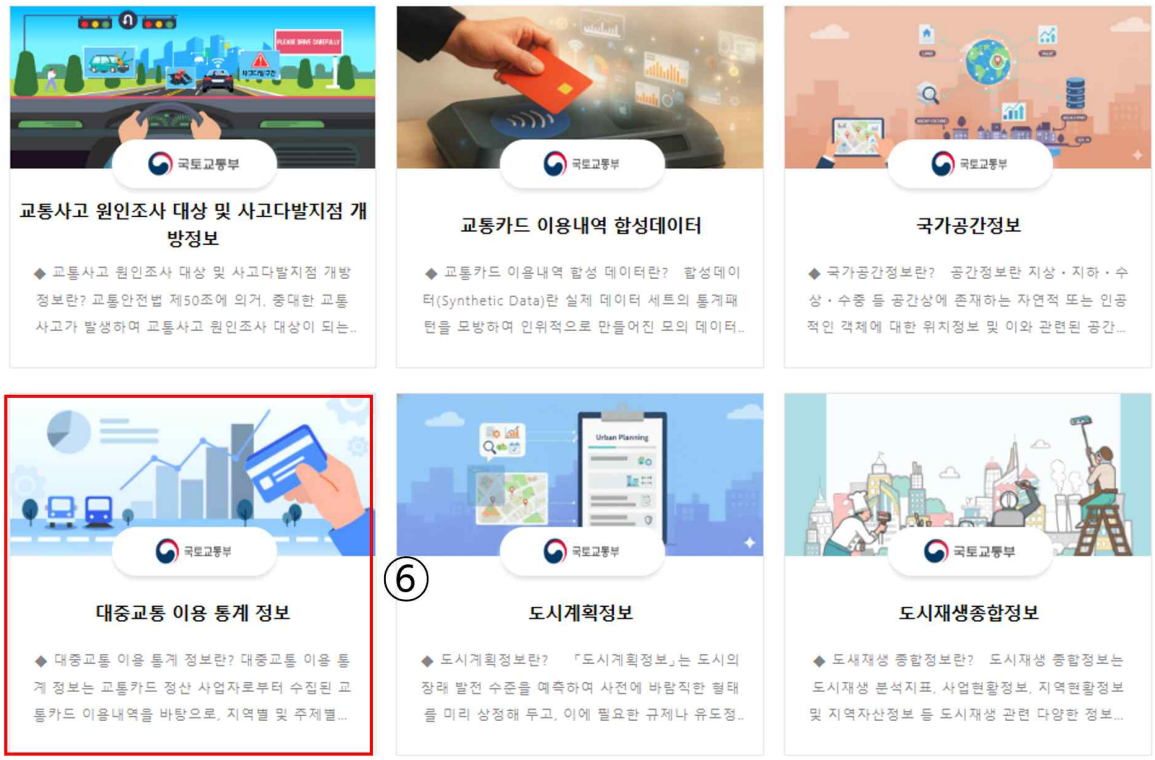




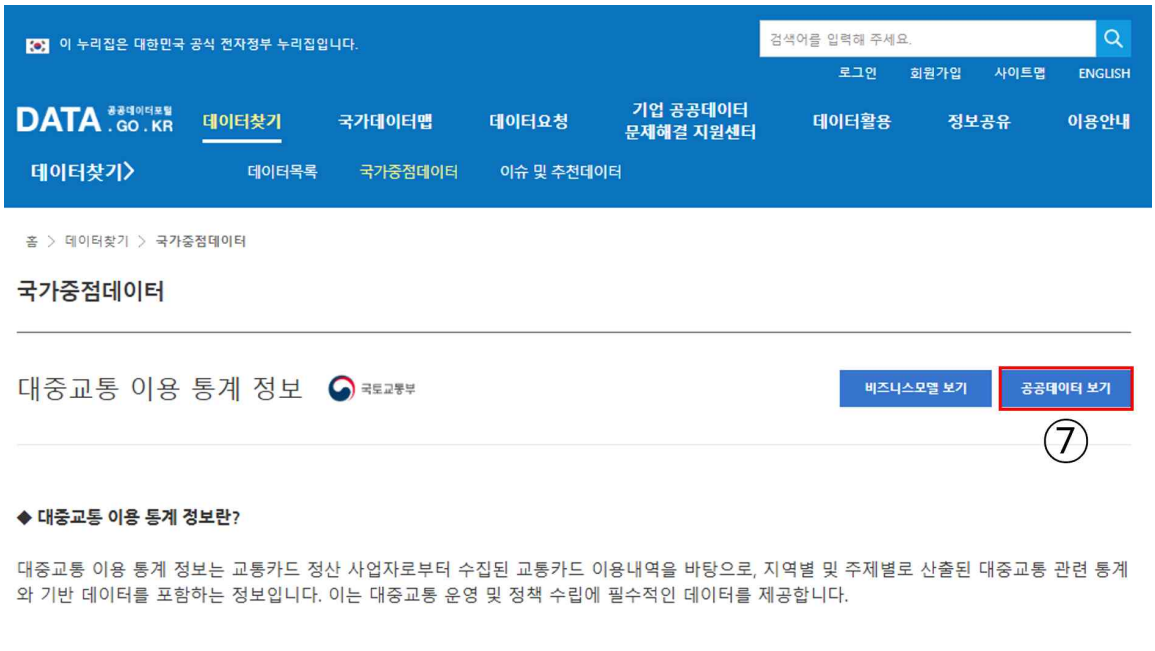
○ 활용신청하고자 하는 API를 검색

① 데이터찾기 클릭 ② 국가중점데이터 클릭 ③ 국토관리 체크 ④ "국토교통부" 입력 ⑤ 검색 클릭





⑥ 검색된 항목에서 "대중교통 이용 통계 정보" 클릭



⑦ 공공데이터 보기 클릭



⑧ 오픈 API(xx건) 클릭



⑨ 활용신청 클릭 또는 리스트 제목 클릭 후 오픈API 상세 페이지 이동



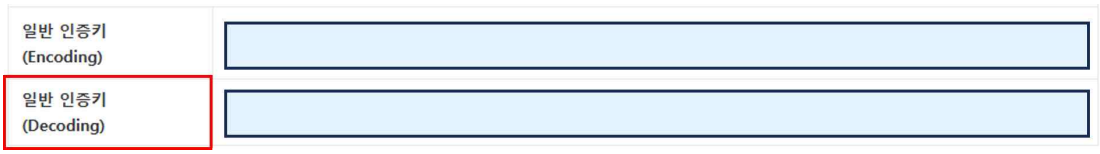
⑩ 오픈API 상세 목록에서 "활용신청" 클릭

○ 활용목적 선택 및 상세기능정보를 선택 후 "활용신청" 클릭



⑪ "활용신청" 클릭

○ 개발계정 상세보기를 통해 발급받은 인증키를 사용해서 API 연계



2.1.2. 서비스 인증키 활용

○ REST 방식의 인증키 활용

https://apis.data.go.kr/1613000/BusRoutespecificStopInformation/getBusRoutespecificStopInformation?serviceKey=인증키&pageNo=페이지번호&numOfRows=한페이지표출수&opr_ymd=20260101&ctpv_cd=11&sgg_cd=11140&dataType=타입(JSON,XML)

- dataType=JSON or dataType=XML
- rte_id= [선택사항]

3. 서비스 목록

순번	서비스명(국문)	서비스명(영문)
1	버스노선별 경유정류장	Bus Route-specific Stop Information

4. 서비스 명세

4.1. OPENAPI 서비스

4.1.1. 서비스 개요

서비스정보	서비스 ID	IF-APR-003	
	서비스명(국문)	버스노선별 경유정류장	
	서비스명(영문)	Bus Route-specific Stop Information	
	서비스 설명	버스 노선별 경유 정류장 정보는 특정 버스 노선이 정차하는 정류장의 순서 및 세부 정보를 제공하며, 이용자가 경로를 이해하고 목적지에 도달하는 데 도움을 줍니다. 이 정보에는 지역정보(시・도, 시・군・구, 읍・면・동), 노선정보(노선ID, 노선번호, 노선명), 정류장정보(정류장순번, 정류장ID, 정류장명)가 포함됩니다.	
서비스보안	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key [ ] 인증서 (GPKI) [ ] Basic (ID/PW) [ ] 없음	[ ]WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[ ] 전자서명 [ ] 암호화 [O] 없음	
	전송 레벨 암호화	[ ] SSL [O] 없음	
적용기술수준	인터페이스 표준	[ ] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [ ] RSS 1.0 [ ] RSS 2.0 [ ] Atom 1.0 [ ] 기타	
	교환 데이터 표준	[O] XML [O] JSON [ ] MIME [ ] MTOM	
서비스URL	개발환경	http://openapi.data.go.kr/openapi/service/rest/PortalOpenApiService	
	운영환경	http://openapi.data.go.kr/openapi/service/rest/PortalOpenApiService	

서비스 WADL	개발환경	N/A		
	운영환경	N/A		
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	서비스 시작 일자	2025-02-24	배포 일자	2025-02-24
	서비스 이력	N/A		
메시지 교환 유형		[O] Request-Response [ ] Publish-Subscribe [ ] Fire-and-Forgot [ ] Notification		
메시지 로깅 수준		성공 [O] Header [ ] Body	실패	[O] Header [O} Body
사용 제약 사항 (비고)		N/A		

4.1.2. 오퍼레이션 목록

1) [공공데이터포털목록조회] 오퍼레이션 명세

오퍼레이션정보	오퍼레이션 번호	1	오퍼레이션명(국문)	버스노선별 경유정류장 조회
	오퍼레이션 유형	조회(목록)	오퍼레이션명(영문)	getBusRoutespecificStopInformation
	오퍼레이션 설명	공공데이터포털에서 제공중인 목록을 제공한다.		
	Call Back URL	http://apis.data.go.kr/1613000/BusRoutespecificStopInformation/getBusRoutespecificStopInformation		
	최대 메시지 사이즈	[800 bytes]		
	평균 응답시간	[500 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]

- 요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목 크기	항목 구분	샘플 데이터	항목설명
serviceKey	서비스 키	512	1	인증키	서비스 인증키
pageNo	페이지 번호	4	1	1	페이지 번호
numOfRows	한 페이지 결과 수	4	1	10	한 페이지 결과 수
OPR_YMD	운행일자	8	1	20260101	운행일자
RTE_ID	노선아이디	10	1	11110001	노선아이디
CTPV_CD	시도코드	2	1	11	시도코드
SGG_CD	시군구코드	5	1	11140	시군구코드
dataType	데이터타입	4	1	JSON	JSON / XML

※ numOfRows 의 최대 입력값은 페이지 번호당 1000입니다. 최대 1000 이하로 설정하십시오.

예)

pageNo=1&numOfRows=100 (O) ; 조회가능

pageNo=2&numOfRows=1000 (O) ; 조회가능

pageNo=3&numOfRows=1001 (X) ; 조회불가

- 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목 크기	항목 구분	샘플데이터	항목설명
OPR_YMD	운행일자	8	1	20260101	운행일자
RTE_ID	노선아이디	10	1	11110001	노선아이디
RTE_NO	노선번호	100	1	100	노선번호
RTE_NM	노선명	150	1	100번(하계동용산구청)	노선명

STTN_SEQ	정류장순서	10	1	34	정류장순서
STTN_ID	정류장아이디	10	1	을지로4가	정류장아이디
STTN_NM	정류장명	150	1	을지로4가	정류장명
CTPV_CD	시도코드	2	1	11	시도코드
SGG_CD	시군구코드	5	1	11140	시군구코드
EMD_CD	읍면동코드	10	1	1114015000	읍면동코드
CTPV_NM	시도명	40	1	서울특별시	시도명
SGG_NM	시군구명	40	1	중구	시군구명
EMD_NM	읍면동명	40	1	을지로4가	읍면동명
TRFC_MNS_SE_CD	교통수단구분코드	1	1	B	교통수단구분코드